

近世代数作业 13

李睿阳 (524120910059)

2026 年 6 月 9 日

题目 1

查阅文献，证明：有限可分扩张都是单代数扩张（原根定理）。

解. 设 E/F 为有限可分扩张。若 F 是有限域，则 E 也是有限域。由于有限域的乘法群 $E^\times$ 是循环群，设其生成元为 α ，则 $E = F(\alpha)$ 是单扩张。若 F 是无限域，由于 E/F 是有限扩张，可设 $E = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 。只需证明 $n = 2$ 的情形，即 $E = F(\alpha, \beta)$ ，则由归纳法可得结论。设 α, β 在 F 上的极小多项式分别为 $f(x)$ 和 $g(x)$ ，其在分裂域中的根分别为 $\alpha = \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta = \beta_1, \dots, \beta_m$ 。由于扩张是可分的，这些根互不相同。由于 F 是无限域，我们可以选取 $c \in F$ ，使得对于所有 i 和 $j \neq 1$ ，都有 $c \neq \frac{\alpha_i - \alpha}{\beta - \beta_j}$ 。即 $c\beta + \alpha \neq c\beta_j + \alpha_i$ 。令 $\theta = \alpha + c\beta \in E$ ，则 $F(\theta) \subseteq E$ 。考虑多项式 $h(x) = f(\theta - cx) \in F(\theta)[x]$ ，则 $h(\beta) = f(\alpha) = 0$ 。且对于 $j \neq 1$ ， $h(\beta_j) = f(\alpha + c\beta - c\beta_j) \neq 0$ （由 c 的选取）。所以 β 是 $g(x)$ 与 $h(x)$ 的唯一公共根，从而其极小多项式在 $F(\theta)$ 上次数为 1，即 $\beta \in F(\theta)$ 。进而 $\alpha = \theta - c\beta \in F(\theta)$ ，所以 $E = F(\alpha, \beta) = F(\theta)$ 。□

题目 2

求 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5})/\mathbb{Q})$ 。

解. 由 Galois 群的定义， $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5})/\mathbb{Q})$ 必须为自同构，且在 $\mathbb{Q}$ 上为单位映射。若 α 为 $\mathbb{Q}[x]$ 中多项式的根，则 $\sigma(\alpha)$ 也必须为该多项式的根。 $\sqrt[3]{5}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式为 $x^3 - 5 = 0$ 。则必须要求 $\sigma(\sqrt[3]{5})$ 也为 $x^3 - 5 = 0$ 的根，即 $\sigma(\sqrt[3]{5}) \in \{\sqrt[3]{5}, \sqrt[3]{5}\omega, \sqrt[3]{5}\omega^2\}$ （其中 $\omega = e^{\frac{2}{3}i\pi}$ ）。又由 σ 为自同构，其值域为 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5})$ 。而 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5}) \subset \mathbb{R}$ ，且 $\sqrt[3]{5}\omega, \sqrt[3]{5}\omega^2 \notin \mathbb{R}$ ，因此 $\sigma(\sqrt[3]{5})$ 只能为 $\sqrt[3]{5}$ 。由于 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5})$ 中的任意元素都可以表示为 $a + b\sqrt[3]{5} + c\sqrt[3]{5}^2$ ($a, b, c \in \mathbb{Q}$)，由同构的性质， σ 只能为恒等映射。所以 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5})/\mathbb{Q}) = \{id\}$ 。□

题目 3

证明扩张 $F \subset E$ 为 Galois 扩张，其中 $F = \mathbb{Q}, E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$ 。求 Galois 群 $\text{Gal}(E/F)$ 。计算 $\text{Gal}(E/F)$ 的所有子群，以及每个子群对应的固定（中间）域。

解. (1) 正规扩张：考虑 $\mathbb{Q}$ 上的多项式 $f(x) = (x^2 - 2)(x^2 + 1) = x^4 - x^2 - 2$ ，则 $f(x)$

在复数域 $\mathbb{C}$ 上的所有根为 $\{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, i, -i\}$ 。由分裂域的定义, $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, -\sqrt{2}, i, -i) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$ 。即 E 为 $f(x)$ 的分裂域。由正规扩张的等价定义, 域扩张 L/K 是正规扩张, 当且仅当 L 是 K 上某个多项式的分裂域。则 E/F 为正规扩张。可分扩张: 由于 $\mathbb{Q}$ 的特征为 0, 且任意特征为 0 的域上的代数扩张均为可分扩张, 则 E/F 为可分扩张。

由 Galois 扩张的定义, E/F 为 Galois 扩张。

(2) 对于 $\sigma \in \text{Gal}(E/F)$, $\sigma(i)$ 为 $x^2 + 1$ 的根, $\sigma(\sqrt{2})$ 为 $x^2 - 2$ 的根。则 $\sigma(i) \in \{i, -i\}$, $\sigma(\sqrt{2}) \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$ 。定义如下自同构:

- $\sigma : \sqrt{2} \mapsto \sqrt{2}, i \mapsto i$
- $\tau : \sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}, i \mapsto i$
- $\rho : \sqrt{2} \mapsto \sqrt{2}, i \mapsto -i$
- $\mu : \sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}, i \mapsto -i$

所以 $\text{Gal}(E/F) = \{\sigma, \tau, \rho, \mu\}$ 。

(3) 子群与对应的中间域:

- $H_1 = \{\sigma\}$, $\text{Fix}(H_1) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$
- $H_2 = \{\sigma, \tau\}$, $\text{Fix}(H_2) = \mathbb{Q}(i)$
- $H_3 = \{\sigma, \rho\}$, $\text{Fix}(H_3) = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$
- $H_4 = \{\sigma, \mu\}$, $\text{Fix}(H_4) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}i)$
- $H_5 = \{\sigma, \tau, \rho, \mu\}$, $\text{Fix}(H_5) = \mathbb{Q}$

□